INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE
ENERO - JUNIO 2026

CARRERA
Ingeniería en Sistemas computacionales

MATERIA
Patrones de Diseño

TÍTULO
Patrón decorador y bridge
Enfocado a un avatar de videojuego

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO
Gayosso Pérez Karla Yuray - 22210764
Nolasco Vazquez José Antonio - 22210326
León Cruz Jorge Joshel - 22210772
San Roman Castillo Gabriel - 19211731

NOMBRE DEL MAESTRO
Maribel Guerrero Luis

FECHA DE ENTREGA
26 de Marzo del 2026

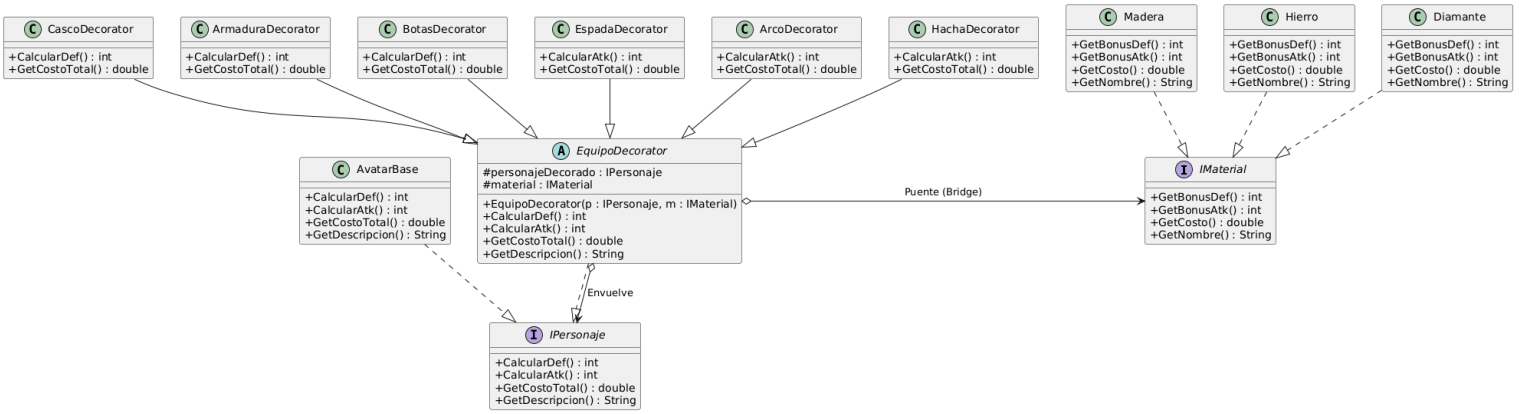
Patrón decorador

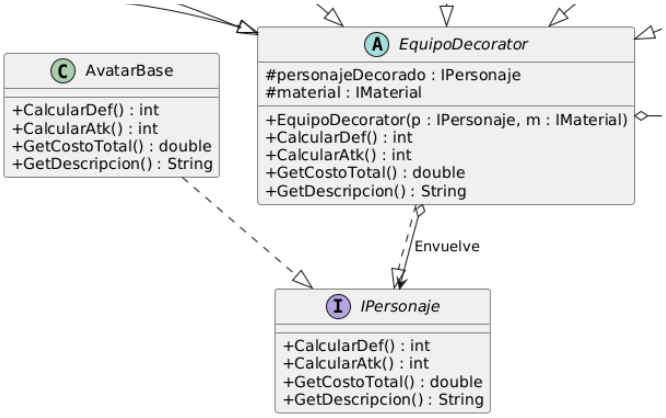
Este patrón abarca el objetivo de agregar nuevas funcionalidades a un objeto ya creado, en este caso tomando como referencia un videojuego nuestro personaje (ya establecido) tendrá la opción de cambiar cada parte de la armadura que este quiera usar y le dará la ventaja en cada una de ellas. Su objetivo principal es envolver al objeto a otra clase que puede añadir comportamientos extras.

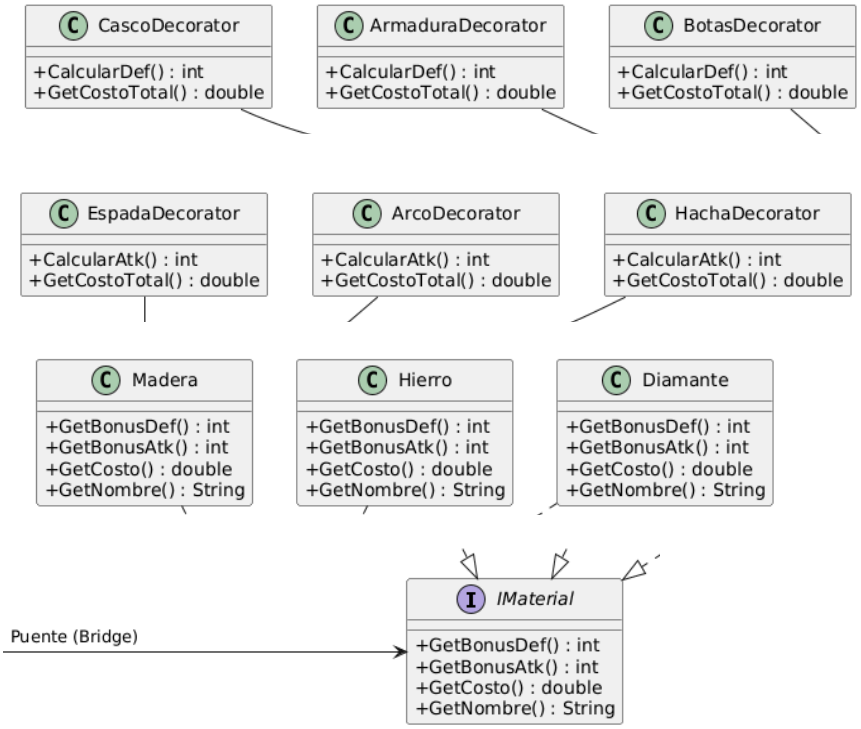
Patrón bridge

Este patrón va enfocado a desacoplar una abstracción en cuanto a su implementación de manera que ambos puedan modificarse de forma independiente. Los cambios en la abstracción afecta todas las clases que lo implementan ya que su propuesta es añadir un nuevo nivel de abstracción entre 2 elementos que se les permite desarrollarse a cada uno por su lado

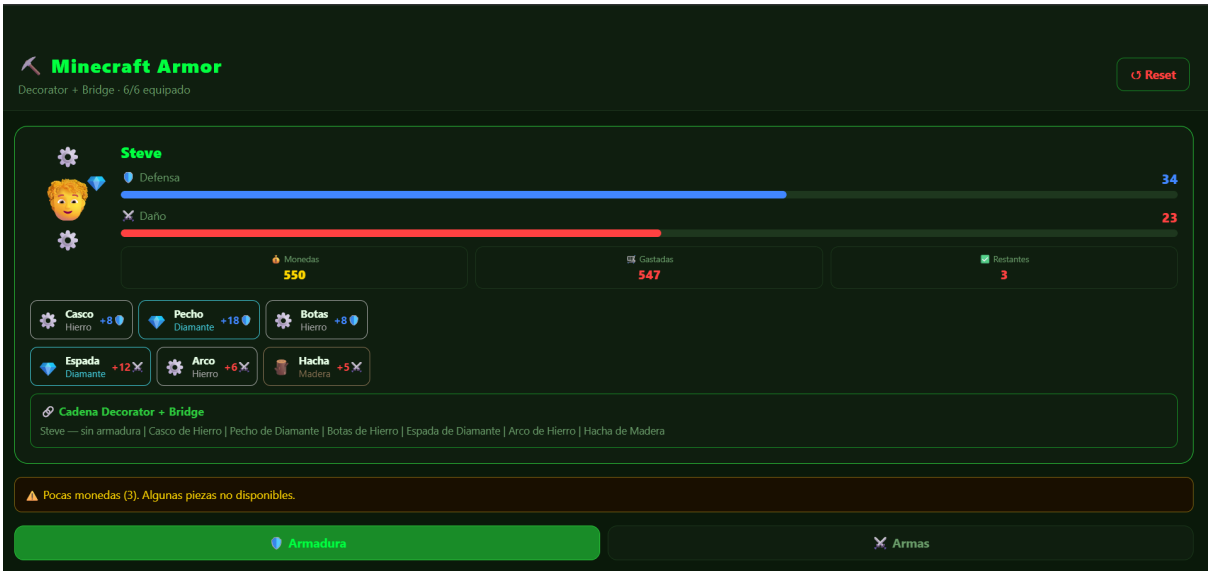
Diagramas UML

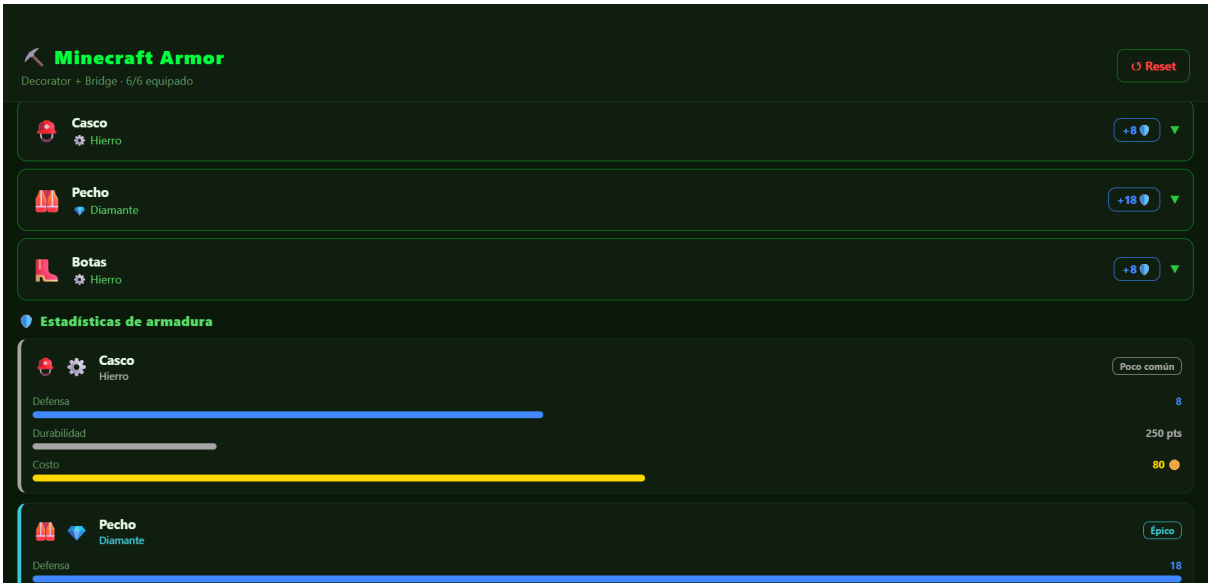






Capturas de pantalla en funcionamiento





Minecraft Armor

Decorator + Bridge · 6/6 equipado

↺ Reset

Arco
Hierro

Poco común

Daño	6
Durabilidad	250 pts
Costo	75

Hacha
Madera

Común

Daño	5
Durabilidad	59 pts
Costo	22

Totales del personaje

Defensa total	34
Daño total	23
Durabilidad	3931 pts

Conclusión (1)

El uso de bridge y decorador juntos hace que la estructura se separe de un sistema (bridge) y al mismo tiempo permite agregar de manera dinámica más funcionalidades (decorador). En el caso de un avatar, el decorador abarca las armaduras ya que podemos modificar lo que lleva puesto, bridge hace unión unión de las piezas-armas con su material.

Conclusión (2)

Bridge separa la abstracción de la implementación abarcando que en lugar de solo ser el avatar con su casco este hace un puente para hacer la unión de la armadura con el tipo de material que va a ser y el decorador como tal abarca la parte visual del avatar ya que este es fijo y solo queremos modificar su vestimenta.

Conclusión (3)

Lo que aprendí con este ejercicio es que el patrón Decorator y bridge, es la mejor forma de evitar el lío de crear cientos de clases para cada combinación de equipo. Entonces, en lugar de programar cada variante a mano, simplemente vamos "envolviendo" al personaje con las piezas que el jugador compra en el menú. Así mismo, esto nos facilita mucho el manejo del oro y la defensa, porque el sistema suma los costos y puntos automáticamente capa por capa. Por eso, el código queda mucho más ordenado y es fácil de ampliar.

Conclusión (4)

En fin de este proyecto nos ayuda al desarrollo de cada patrón y nos facilita al querer construir y tener más comprensión, en este caso se desarrolló un menú de personalización con una limitación de moneda de juego, para personalizar nuestro equipo, fácilmente se puede demostrar los patrones usados en esta actividad.